

《优化理论与算法》第 11 次作业

- 作业截止于**周五 (5/22/2026)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

2.1 计算 $P_C \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$ ，其中 $C = \{x \in \mathbb{R}^2 | x_1^2 + 4x_2^2 \leq 4\}$ 是个椭圆。

2.1solution

构造优化问题为

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} & (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.t.} & x_1^2 + 4x_2^2 \leq 4 \end{aligned}$$

写出拉格朗日函数

$$L(x_1, x_2, \lambda) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2 + \lambda(x_1^2 + 4x_2^2 - 4)$$

写出 KKT 条件：

$$\begin{cases} \nabla_{x_1} L = 2(x_1 - 1) + 2\lambda x_1 = 0 \\ \nabla_{x_2} L = 2(x_2 - 2) + 8\lambda x_2 = 0 \\ x_1^2 + 4x_2^2 \leq 4 \\ \lambda \geq 0 \\ \lambda(x_1^2 + 4x_2^2 - 4) = 0 \end{cases}$$

如果 $\lambda = 0$ ，由 1、2 等式可得 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 不满足原问题可行性。所以 $\lambda > 0$ ， $x_1^2 + 4x_2^2 = 4$ 。

将由 1、2 得到的

$$x_1 = \frac{1}{1 + \lambda}, \quad x_2 = \frac{2}{1 + 4\lambda}$$

带入得到关于 λ 的方程

$$\frac{1}{(1 + \lambda)^2} + \frac{4}{(1 + 4\lambda)^2} = 4$$

求解超越方程得到 $\lambda \approx 0.2923$ 。

因此得到的结果近似为

$$P_C \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.7738 \\ 0.9220 \end{bmatrix}$$

2.2 给定二阶锥 $C = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid \|x\|_2 \leq t\}$, 试证

$$P_C(v, s) = \begin{cases} 0 & \|v\|_2 \leq -s \\ (v, s) & \|v\|_2 \leq s \\ \frac{1}{2}(1 + \frac{s}{\|v\|_2})(v, \|v\|_2) & \|v\|_2 \geq |s| \end{cases}$$

提升: 你可以从如下式子开始, 并使用 KKT 定理。

$$\begin{aligned} \min_{x, t} \quad & \frac{1}{2}\|x - v\|_2^2 + \frac{1}{2}\|t - s\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \|x\|_2 \leq t \end{aligned}$$

2.2 solution

$$\begin{aligned} P_C(v, s) = \arg \min_{(x, t) \in C} \quad & \frac{1}{2}\|x - v\|_2^2 + \frac{1}{2}\|t - s\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \|x\|_2 \leq t \end{aligned}$$

写出拉格朗日函数

$$L(x, t, \lambda) = \frac{1}{2}\|x - v\|_2^2 + \frac{1}{2}\|t - s\|_2^2 + \lambda(\|x\|_2 - t)$$

写出 KKT 条件:

$$\begin{cases} \nabla_x L = x - v + \lambda \frac{x}{\|x\|_2} = 0 \\ \nabla_t L = t - s - \lambda = 0 \\ \|x\|_2 \leq t \\ \lambda \geq 0 \\ \lambda(\|x\|_2 - t) = 0 \end{cases}$$

分情况讨论:

- 当 $\|v\|_2 \leq s$: 表明 (v, s) 在二阶锥内部, 最优解 $(x, t) = (v, s)$ 。
- 当 $\|v\|_2 \leq -s$: 最优解 $(0, 0)$ 。
- 当 $\|v\|_2 \geq |s|$: $\lambda > 0$, $\|x\|_2 = t$ 。

联立解得

$$\begin{aligned} t &= \frac{s + \|v\|_2}{2}, \quad \lambda = \frac{\|v\|_2 - s}{2} \\ x &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{s}{\|v\|_2} \right) v \end{aligned}$$

综上有

$$P_C(v, s) = \begin{cases} (0, 0) & \|v\|_2 \leq -s \\ (v, s) & \|v\|_2 \leq s \\ \frac{1}{2} \left(1 + \frac{s}{\|v\|_2} \right) (v, \|v\|_2) & \|v\|_2 \geq |s| \end{cases}$$

2.3 给定 $f(x) = \|x\|_2^2$, 计算 $\text{prox}_{tf}(x)$ 。

2.3 solution

$$\text{prox}_{tf}(x) = \arg \min_u \frac{1}{2} \|x - u\|_2^2 + t \|u\|_2^2$$

对 u 求导等于 0:

$$-(x - u) + 2tu = 0 \Rightarrow u = \frac{x}{2t + 1}$$

因此

$$\text{prox}_{tf}(x) = \frac{x}{2t + 1}$$

2.4 考虑如下函数

$$f(x) = \frac{1}{2}(x_1 + 2x_2 - 3)^2 - \sum_{i=1}^2 \log(x_i).$$

假设起始点 $x_0 = (10, 10)$, 步长为 $t_0 = 1$ 。

- 展示一次梯度下降法迭代
- 展示一次近端梯度下降法迭代 ($h(x) = -\sum_{i=1}^2 \log(x_i)$)

2.4 solution

$$\begin{aligned} \nabla f(x) &= \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 - 3 - \frac{1}{x_1} \\ 2(x_1 + 2x_2 - 3) - \frac{1}{x_2} \end{pmatrix} \\ \nabla f(x)|_{x=x_0} &= \begin{pmatrix} 26.9 \\ 53.9 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

一次梯度下降:

$$x_1 = x_0 - t_0 \nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} -16.9 \\ -43.9 \end{pmatrix}$$

落在可行域之外。

先计算近端映射

$$\text{prox}_{th}(x) = \arg \min_u \frac{1}{2} \|x - u\|_2^2 - t \sum_{i=1}^2 \log u_i$$

求导得

$$u_i = \frac{1}{2}x_i + \sqrt{\frac{1}{4}x_i^2 + t}$$

$$x_1 = \text{prox}_{t_0h}(x_0 - t_0\nabla g(x_0)) = \text{prox}_{t_0h}\left(\begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 27 \\ 54 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \text{prox}_{t_0h}\left(\begin{pmatrix} -17 \\ -44 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{17}{2} + \sqrt{\frac{17^2}{4} + 1} \\ -\frac{44}{2} + \sqrt{\frac{44^2}{4} + 1} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.0586 \\ 0.0227 \end{pmatrix}$$

2.5 考虑如下函数

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + \lambda\|x\|_1$$

其中, b 为从 $[-1, 1]^n$ 中随机生成的向量, A 为随机凸对称矩阵。 A 的构造方法考虑令 $A = B^T B + D$, 其中 B 为随机稀疏矩阵, D 为非负对角矩阵用来控制 A 矩阵条件数。你可以自己选择合适的 n 及其他生成参数。

编程实现下列方法:

- 次梯度下降法
- 近端梯度法
- 加速近端梯度法 (FISTA)
- 下降版本的 FISTA 方法
- 重启版本的 FISTA 方法

选取三个不同的 λ 绘制三张图, 每幅图中绘制目标函数值与迭代次数的关系

2.5solution

代码见 hw11_code.html。

